

Examen Parcial 1. Algebra (Ejercicio 3)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntitos, todos chiquitos y todos panzones)

a) (50 puntos) Considere a la relación:

$S = \{(3, 7), (\text{Thor}, \text{tillero}), (\text{calcetines}, 7), (\text{pato}, \text{amarillo}), (\text{Thor}, \text{Elmo}), (-1, 9)\}$

Obtenga la relación inversa S^{-1} .

$S^{-1} = \{(7, 3), (\text{tillero}, \text{Thor}), (7, \text{calcetines}), (\text{amarillo}, \text{pato}), (\text{Elmo}, \text{Thor}), (9, -1)\}$

b) (50 puntos) Sea X un conjunto y R una relación de equivalencia en X . Entonces demuestre que la relación inversa R^{-1} es una relación reflexiva y simétrica.

Como R una relación de equivalencia en X , quiere decir que cumple con ser una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Si R es reflexiva, quiere decir que $\forall x \in X, (x, x) \in R$. Si es simétrica, entonces se cumple que si $(x, y) \in R$ implica que también $(y, x) \in R$.

Como en la relación reflexiva, entonces en la inversa también será reflexiva, esto porque $(x, x) \in R$, lo que implica que $(x, x) \in R^{-1}$ y esto sucedería con todas las parejas que cumplan esa forma.

Como las parejas (x, y) y (y, x) pertenecen a R , notemos que en R^{-1} estarán las parejas (y, x) y (x, y) , lo que la haría una relación simétrica.

Por lo tanto, la relación inversa R^{-1} es una relación reflexiva y simétrica.

■

c) (10 puntos extra) ¿Para ti esto es un sándwich? Justifica tu respuesta. :D



Hay que ver que remontarnos tiempo atrás para ver como fue y el porque este fue creado XD

(buscar en Wikipedia jsjsjs)

El creador del sándwich fue John Montagu IV, según Don Wiki se cuenta que durante las negociaciones de la Paz de Aquisgrán su pasión por los juegos de naipes lo habría llevado a descuidar las comidas. Preocupados por ello, sus criados se las ingeniaron para prepararle alimentos que pudiera comer sin dejar de jugar a las cartas. Así pues, el conde se acostumbró a utilizar dos rebanadas de pan para evitar mancharse los dedos con el fiambre y las carnes frías que le servían para comer, lo que le permitía satisfacer su apetito sin dejar de jugar como un verdadero caballero británico.

Después de eso, yo diría que, si es un sándwich, siempre y cuando uses las rebanas de pan para no mancharte las manos de lo que hay dentro. UwU